

工程管理硕士工程管理领域专业学位研究生培养方案

(代码: 125601 授 工程管理硕士 专业学位)

一、领域简介

2010 年,国务院学位委员会正式批准并设置工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称 MEM)专业学位。工程管理的精髓是“系统整合”,是工程管理人员在特定产业环境中对特定形式技术集成体的管理,是针对工程实践而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制。工程管理主要包括工程项目实施中的管理,重要复杂的新产品、设备、装备在开发、制造、生产过程中的管理,技术创新、技术改造、转型、转轨、与国际接轨的管理,产业、工程和科技的重大布局与发展战略的研究与管理等。

武汉科技大学是首批获得工程管理硕士专业学位授权点的培养单位,2012 年开始招收首批 MEM 学员,2015 年通过教育部专业学位授权点专项评估,2020 年教育部水平评估为 C+。

二、培养目标

培养掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,具备良好的政治思想素质和职业道德,掌握系统的工程管理理论、现代管理方法以及相关工程领域的基础理论和专门知识,熟悉相关法律法规,具有较强的计划、组织、指挥、协调、控制和决策能力,能在国内外工程管理领域有效推动工程技术创新与技术发展,能够独立、有效担负工程管理工作的高层次、复合型、应用型工程管理专业人才。

培养基本要求如下:

- 1、具有良好的道德品质和文化素养;
- 2、具有较强的决策、组织和完成工程实践及技术开发等活动的能力;
- 3、系统掌握工程经济学和现代管理理论与方法等基础理论知识、相关工程领域基础理论和专门知识,熟悉相关法律法规;
- 4、系统掌握工程管理、工程造价管理、工程招投标与合同管理、工程质量与安全管理、工程管理软件应用、房地产开发与经营等专业知识。

三、培养方向

- 1、建设工程管理
- 2、制造与服务工程管理
- 3、工程项目管理
- 4、物业管理

四、学制及学习年限

全日制基本学制为 3 年,最长修读年限为 4 年;非全日制基本学制为 3 年,最长修读年限为 5 年。

五、培养方式

培养方式包括课堂教学、实习实践和研究环节三个部分。课堂教学以有利于培养学生的管理思维能

力为原则，强调采用案例教学，专业课程至少有五分之一的时间采用案例教学。工程管理概论、工程招投标与合同管理和项目风险管理等课程有具有实践经验的专家参与授课。

在课堂教学之外，开设体验式管理训练、社会实践等实习实践环节，并强调学生动手能力。学生在必修课程修学完成后，在校内导师和校外导师的共同指导下完成其它课程，并参加各类专题讲座与论坛，以及学位论文开题及写作工作。

六、课程设置与学分

课程体系按照必修课（含公共必修课和专业核心课）、选修课和实习实践等模块化设置。课程设置详见附件。

总学分为课程教学、实践环节和研究环节三大类，学生必须至少修满 45 学分。分两个阶段进行，第一阶段包括：必修课程 23 学分，选修课程不少于 8 学分，实践环节 9 学分，讲座 1 学分，文献阅读与开题报告 1 学分；第二阶段包括：中期考核 1 个学分，专业学位论文 2 学分。

学生必须修满第一阶段规定的 43 学分，方可申请学位论文写作与答辩；在完成第二阶段任务后，方可申请工程管理硕士学位。

工程管理硕士工程管理领域专业学位学分要求及分配表

总学分	≥45 学分			
修课 学分	≥31 学分	公共必修课 7 学分，其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分。		
		专业核心课 16 学分，专业选修课≥8 学分。		
实践 环节	9 学分	体验式管理训练	1 学分	必修
		专业实践计划	2 学分	
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		文献阅读与开题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

七、实践环节

实践环节共计 9 学分。其中：

1、体验式管理训练（1 学分）：学生必须参加学校组织的体验式管理训练活动（如拓展训练等），成绩合格方可取得该学分。

2、专业实践计划（2 学分）：学生在学习期间必须参加专业实习实践活动，可结合毕业论文的选题进行，也可结合学生的工作实践进行。专业实习实践活动采用集中与分散相结合的方式，学生在校内、校外导师的指导下制定与提交专业实习实践活动计划。专业实习实践活动一般在第 3、4 学期进行。

3、专业实践总结及报告（6 学分）：专业实习实践活动结束后，必须向校内导师和校外导师提交相应报告，并由校内、校外导师组成的小组评审，小组评审通过后，成绩合格者可取得相应学分。

4、专业实践总结及报告是对实习期间所获得知识、技能和经验的全面回顾和总结。报告应包括的主要内容：（1）基本情况介绍：简要介绍实习的背景、目的和意义。简述实践单位的基本情况，包括单位性质、业务范围、组织结构等。（2）实习任务及完成情况：详细描述实习期间所承担的具体任务，包括项目名称、任务内容、时间要求等；分析任务完成的过程中遇到的困难和挑战，以及如何解决这些问题；评估任务完成的质量和效果，包括个人贡献、团队协作、客户满意度等方面。（3）专业知识与技能应用：分析在实习过程中如何将所学的工程管理专业知识应用到实际工作中，如项目管理、成本控制、质量控制、风险管理等；举例说明在实习中如何运用专业技能解决实际问题，如使用工程管理软件、进行数据分析等。（4）实习收获与体会：总结实习期间所获得的知识、技能和经验，分析这些收获对个人职业发展的意义；分享实习过程中的体会和感悟，如团队协作的重要性、职业素养的养成、对行业的认识等。（5）问题与建议：指出在实习过程中发现的问题，如实习单位的管理问题、行业发展的瓶颈等。提出针对性的建议和改进措施，以促进实习单位的发展和提高实习效果。

八、研究环节

研究环节共 5 学分。其中：

1、行业前沿讲座（1 学分）：学生在学习期间必须参加至少 6 次以上讲座，并根据每次讲座内容按要求撰写心得体会，以书面形式提交给教育中心，方可获得该次讲座学分。

2、文献阅读与开题报告（1 学分）：开题报告是保证学位论文质量的重要环节。学生应在第 3 学期完成文献阅读任务和学位论文开题报告，要求提交开题报告至论文答辩时间，周期不少于 9 个月，完成后方可取得该项学分。

3、中期考核（1 学分）。研究生以书面及答辩形式对学位论文的进展情况进行中期进展汇报，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4、专业学位论文（2 学分）。研究生完成学位论文撰写，通过论文盲审和学位论文答辩申请学位。

九、学位论文

专业学位论文：专业学位论文工作是研究生培养的重要组成部分，工程管理硕士（MEM）学位论文选题应紧密结合工程管理实际，学位论文可以是工程管理项目设计、专题研究或案例分析报告，论文工作应反映解决实际问题的新思想、新方法和新进展，并有良好的经济效益和社会效益，体现解决工程管理实际问题的能力。论文写作要求概念清晰，条理清楚，文字通顺。具体要求按《武汉科技大学关于学位论文撰写格式统一要求的规定》执行。论文工作时间应不少于 9 个月，论文字数不少于 3 万字。

工程管理硕士（MEM）学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。学位论文应有 2 位专家评阅，其中 1 位专家来自于校外的高校专家、另 1 位来自于校外企业专家。MEM 学生的论文答辩委员会由 5 人组成，其中应有相关行业工程实践领域具有高级专业技术职称的专家 1 名。MEM 学生在通过学位论文答辩后，方可申请授予工程管理硕士学位。

工程管理硕士（MEM）工程管理领域专业学位硕士研究生课程计划表

类别		课程编号	课程名称	课程英文名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
必修课	公共必修课	19ZA05401	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	≥7 学分
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
		19ZA05403	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19ZA05404	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
		20BS05002	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	管理学院	
	专业核心课	15ZD05401	工程经济学	Engineering Economics	32	2	2	管理学院	必修 ≥16 学分
		19ZD05402	管理定量分析方法★	Managerial Quantitative Analysis Methods	32	2	1	管理学院	
		21ZD05401	工程管理导论★	Introduction to Engineering Management	32	2	1	管理学院	
		21ZD05402	系统工程★	Systems Engineering	32	2	2	管理学院	
		21ZD05403	工程风险管理	Engineering Project Risk Management	32	2	3	管理学院	
		21ZD05404	工程信息管理★	Engineering Information Management	32	2	3	管理学院	
		15ZX05401	工程质量与安全管理★	Engineering Quality & Safety Management	32	2	3	管理学院	
		15ZX05402	工程招投标与合同管理	Engineering Bidding and Contract Management	32	2	3	管理学院	
选修课	专业选修课	19ZD05403	项目计划与控制	Project Planning & Control	32	2	2	管理学院	选修 ≥8 学分
		15ZY05403	房地产开发与管理	Development & Management of Real Estate	32	2	4	管理学院	

		17ZY05415	项目投资与融资	Project Investment and Financing	32	2	3	管理学院	
		21ZY05301	领导力与沟通	Leadership and Communication	32	2	3	管理学院	
		21ZY05401	物业管理实务	Property Management Practices	32	2	3	管理学院	
		21ZY05402	物业设备设施管理	Property Equipment and Facilities Management	32	2	4	管理学院	
		21ZY05403	文献检索	Information Retrieval	16	1	3	管理学院	
		24ZY05401	数字建造与智能建造	Digital Construction and Intelligent Construction	32	2	3	管理学院	
		24ZY05402	工程项目客户关系管理	Customer Relationship Management for Engineering Project	32	2	3	管理学院	
		24ZY05403	现代工业工程	Modern Industrial Engineer	16	1	3	管理学院	
		21SY08205	高等建筑材料学★	Advanced Building Materials	32	2	2	城市建设学院	
		17SY08214	BIM 技术及其应用	BIM technology and application	32	2	2	城市建设学院	
		23ZY08201	典型工程案例	Case of typical engineering	32	2	2	城市建设学院	
		23ZY08202	智能建造技术	Intelligent construction technology	32	2	2	城市建设学院	
	课程总学分		≥29 学分						
实习实践	ZSJ05302	体验式管理训练	Experiential Management Training	1 次	1	1		≥4 学分	
	21ZSJ05401	专业实践计划	Professional Practice Program		2	4			
	21ZSJ05402	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6	5			
实习实践学分		=9 学分							

研究环节	21ZYJ05401	行业前沿讲座	Lectures	6 次	1	1-4		≥5 学分
	21ZYJ05402	文献阅读与开题报告	Topics Report		1	4		
	20ZYJ05403	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	19ZYJ05403	学位论文	Dissertation		2	5		
研究环节学分	=5 学分							

附注：加“★”号课程为重点建设课程